

Dátum uvoľnenia 28-IV-2009

Dátum revízie 03-I-2021

Číslo revízie 3

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Popis produktu:         | <b>Acetone</b>    |
| Cat No. :               | <b>SP/3290/21</b> |
| Synonymá                | 2-Propanone       |
| Č. CAS                  | 67-64-1           |
| Č. ES                   | 200-662-2         |
| Molekulový vzorec       | C3 H6 O           |
| Registračné číslo REACH | 01-2119471330-49  |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odporúčané použitie</b>   | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| <b>Sektory použitia</b>      | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| <b>Kategória produktov</b>   | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| <b>Kategórie procesov</b>    | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| <b>Neodporúčané použitie</b> | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spoločnosť</b>       | <b>Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ .</b><br>Acros Organics BV<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br>Všeobecné informácie; Tel: +32-14-57 52 11<br>(info@acros.com)<br>Technická podpora; Tel +32-14-56 56 00<br>(acros.techsupport@thermofisher.com) |
|                         | <b>Britský názov subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom<br>Všeobecné informácie; Tel: +44 (0)1509<br>231166                                                                             |
| <b>E-mailová adresa</b> | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny

Kategória 2 (H225)

### Nebezpečnosť pre zdravie

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí  
Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 2 (H319)  
Kategória 3 (H336)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

### Bezpečnostné upozornenia

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite  
P280 - Noste ochranné okuliare/ochranu tváre  
P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou  
P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať  
P312 - Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára  
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

| Zložka | Č. CAS  | Č. ES     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                          |
|--------|---------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acetón | 67-64-1 | 200-662-2 | >95                 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Registračné číslo REACH | 01-2119471330-49 |
|-------------------------|------------------|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmyvajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.

#### Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie: Môže spôsobiť edém pľúc

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nepoužívajte prúd vody pod tlakom.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Nebezpečenstvo vznietenia. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

## Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Formaldehyd, Metanol.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Priestory s horľavinami. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov.

Trieda 3

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

## 8.1. Kontrolné parametre

### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka | Európska únia                                         | Veľká Británia                                                                                | Francúzsko                                                                                                                                                                                                                 | Belgicko                                                                                                                          | Španielsko                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Acetón | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8h) | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2420 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 500 ppm 8 uren<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 1000 ppm 15 minuten<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka | Taliansko                                                                                                | Nemecko                                     | Portugalsko                                                                             | Holandsko                                                                     | Fínsko                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetón | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 750 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Zložka | Rakúsko                                                                                                                                                 | Dánsko                                                     | Švajčiarsko                                                                                                                             | Poľsko                                                                             | Nórsko                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetón | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 295 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 368.75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Zložka | Bulharsko                                                   | Chorvátsko                                                              | Írsko                                                                                                                   | Cyprus                                                                                 | Česká republika                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acetón | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1400 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m <sup>3</sup> 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka | Estónsko                                                            | Gibraltar                                             | Grécko                                                      | Maďarsko                                 | Island                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetón | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 3560 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1780 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka | Lotyšsko                                    | Litva                                                                                                   | Luxembursko                                                     | Malta                                       | Rumunsko                                                |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Acetón | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Zložka | Rusko                                                         | Slovenská republika                         | Slovinsko                                                                                    | Švédsko                                                                                   | Turecko                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acetón | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 1763<br>MAC: 800 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 urah<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 | Indicative STEL: 500 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

|  |  |  |                                         |                                                                              |  |
|--|--|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | minutah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah | TLV: 250 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 600 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. opravená pri :Nariadenie Vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie Vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko                              | Španielsko                             | Nemecko                                   |
|--------|---------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Acetón |               |                    | Acetone: 100 mg/L urine<br>end of shift | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift | Acetone: 80 mg/L urine<br>(end of shift ) |

| Zložka | Taliansko | Fínsko | Dánsko | Bulharsko                                                                | Rumunsko                               |
|--------|-----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Acetón |           |        |        | Acetone: 80 mg/L urine<br>at the end of exposure<br>or end of work shift | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

| Zložka | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                        | Luxembursko | Turecko |
|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Acetón |           |          | Acetone: 80 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift |             |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                 | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Acetón<br>67-64-1 ( >95 ) |                                   |                                     |                                      | DNEL = 186mg/kg<br>bw/day              |

| Component                 | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Acetón<br>67-64-1 ( >95 ) | DNEL = 2420mg/m <sup>3</sup>              |                                             |                                              | DNEL = 1210mg/m <sup>3</sup>                   |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                 | Sladká voda     | Sladká voda<br>sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po%nohospodárs<br>tvo) |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Acetón<br>67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21mg/L    | PNEC = 100mg/L                                  | PNEC = 29.5mg/kg<br>soil dw     |

| Component                 | Morská voda     | Morská voda<br>sedimentu        | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Acetón<br>67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg<br>sediment dw |                            |                        |        |

## 8.2. Kontroly expozície

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

## Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

## Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc    | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ        | Rukavice komentáre                                                                      |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Butylkaučuk         | > 480 minút   | 0.5 mm         | EN 374 úroveň 6 | Kot preskúšané v skladu z EN374-3<br>Ugôtavľajú odpornosť na pronicanie<br>chemikáliami |
| Neoprénové rukavice | < 30 minút    | 0.45 mm        |                 |                                                                                         |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavice pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** nízkou teplotou varu organické rozpúšťadlá Typ AX Hnedá zodpovedajúce EN371

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                   |                                  |                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Skupenstvo                        | Kvapalina                        |                            |
| Vzhľad                            | Bezfarebné                       |                            |
| Zápach                            | sladký                           |                            |
| Prahová hodnota zápachu           | 19.8 ppm                         |                            |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia  | -95 °C / -139 °F                 |                            |
| Teplota mäknutia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                            |
| Teplota varu/destilované rozpätie | 56 °C / 132.8 °F                 |                            |
| Horľavosť (Kvapalina)             | Veľmi horľavý                    | Na základe údajov z testov |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)      | Nevzťahuje sa                    | Kvapalina                  |
| Hranice výbušnosti                | Dolné 2.1 vol%                   |                            |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

|                                         |                                       |                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Teplota vzplanutia                      | Horné 13 vol%<br>-20 °C / -4 °F       | Metóda - CC (uzavretý téglik) |
| Teplota samovznietenia                  | 465 °C / 869 °F                       |                               |
| Teplota rozkladu                        | > 4°C                                 |                               |
| pH                                      | 7                                     |                               |
| Viskozita                               | 0.32 mPa.s @ 20 °C                    |                               |
| Rozpustnosť vo vode                     | Rozpustné                             |                               |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                               |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                               |
| Zložka                                  | log Pow                               |                               |
| Acetón                                  | -0.24                                 |                               |
| Tlak pár                                | 247 mbar @ 20 °C                      |                               |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 0.790                                 |                               |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                     |
| Hustota pár                             | 2.0                                   | (Vzduch = 1,0)                |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                               |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C3 H6 O                                                     |
| Molekulová hmotnosť  | 58.08                                                       |
| Výbušné vlastnosti   | nie je výbušný Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |
| Oxidačné vlastnosti  | nie je oxidujúci                                            |
| Rýchlosť odparovania | 5.6 (Butylacetát = 1,0)                                     |
| Index lomu           | 1.358 - 1.359                                               |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Teplo, plamene a iskry. Nekompatibilné produkty. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné redukčné činidlá. Silné zásady. Peroxidy. Halogénované zlúčeniny. Alkalické kovy. Amíny.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Formaldehyd. Metanol.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

## a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Zložka | LD50 orálne        | LD50 dermálne                                | LC50 Vdýchnutie     |
|--------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Acetón | 5800 mg/kg ( Rat ) | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat) |

## b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## c) vážne poškodenie

očí/podráždenie očí;

Testovacie metóda

Druh skúšky

Pozorovacie koncový bod

Kategória 2

OECD 405

králik

Dráždi oči

## d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Component                 | Testovacie metóda                      | Druh skúšky | Výsledkom štúdie    |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|
| Acetón<br>67-64-1 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | morča       | non-senzibilizujúce |

## e) mutagenita zárodočných buniek; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Component                 | Testovacie metóda                                                     | Druh skúšky | Výsledkom štúdie |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Acetón<br>67-64-1 ( >95 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>471<br>test podľa Ames                 | in vivo     | negatívny        |
|                           | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>476<br>cicavcov<br>Gene buniek mutácie | in vitro    | negatívny        |

## f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

## g) reprodukčná toxicita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Kategória 3

Výsledky / Cieľové orgány

Centrálny nervový systém (CNS).

## i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Testovacie metóda

Druh skúšky / trvanie

Výsledkom štúdie

Cesta expozície

Test OECD č. 408

Potkan / 90 dní

NOAEL = 900 mg/kg

Orálna

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

## Cieľové orgány

Žiadne známe.

## j) aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie. Môže spôsobiť edém pľúc.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

## Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

| Zložka | Sladkovodné ryby                                                                                                                                                        | perloočka veľká                                                        | Sladkovodné riasy             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Acetón | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h) |

| Zložka | Microtox                 | M-faktor |
|--------|--------------------------|----------|
| Acetón | EC50 = 14500 mg/L/15 min |          |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

#### Perzistencia

Ľahko biologicky odbúrateľný

Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

| Component               | Degradovateľnosť         |
|-------------------------|--------------------------|
| Acetón<br>67-64-1 (>95) | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF) |
|--------|---------|------------------------------|
| Acetón | -0.24   | 0.69 dimensionless           |

### 12.4. Mobilita v pôde

Výrobok obsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sa vyparujú ľahko zo všetkých povrchov. Vzhľadom na svoju prchavosť bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Rozptyľuje sa rýchlo vo vzduchu

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

#### Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické  
znečisťujúce látky

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých  
produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o  
bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.  
V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalné a/alebo plynné) a môžu byť  
nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od  
použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal.  
Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to  
v súlade s miestnymi predpismi.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

14.1. Číslo OSN UN1090

14.2. Správne expedičné označenie  
OSN Acetón

14.3. Trieda, resp. triedy  
nebezpečnosti pre dopravu 3

14.4. Obalová skupina II

### ADR

14.1. Číslo OSN UN1090

14.2. Správne expedičné označenie  
OSN Acetón

14.3. Trieda, resp. triedy  
nebezpečnosti pre dopravu 3

14.4. Obalová skupina II

### IATA

14.1. Číslo OSN UN1090

14.2. Správne expedičné označenie  
OSN Acetón

14.3. Trieda, resp. triedy  
nebezpečnosti pre dopravu 3

14.4. Obalová skupina II

14.5. Nebezpečnosť pre životné  
prostredie Žiadne identifikované riziká

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

## 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

## 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Acetón | 67-64-1 | 200-662-2 | -      | -   | X     | X    | KE-29367 | X    | X    |

| Zložka | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Acetón | 67-64-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka | Č. CAS  | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetón | 67-64-1 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                   | -                                                                                                           |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Zložka | Č. CAS  | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetón | 67-64-1 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.  
Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

#### Národné predpisy

Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

| Zložka | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
| Acetón | WGK1                            |                         |

| Zložka | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|--------|------------------------------------------------------|
| Acetón | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetón<br>67-64-1 ( >95 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) bolo vykonané podľa výrobcu / dovozcu

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acetone

Dátum revízie 03-I-2021

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spâch.

Požiarna prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Dátum uvoľnenia  | 28-IV-2009     |
| Dátum revízie    | 03-I-2021      |
| Zhrnutie revízie | Nevzťahuje sa. |

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**